

# **Bloque IV. Introducción a los sistemas digitales**

---

Tema 5. Sistemas digitales.



Universidad  
Rey Juan Carlos

M<sup>a</sup> Jesús Algar Díaz



# Índice

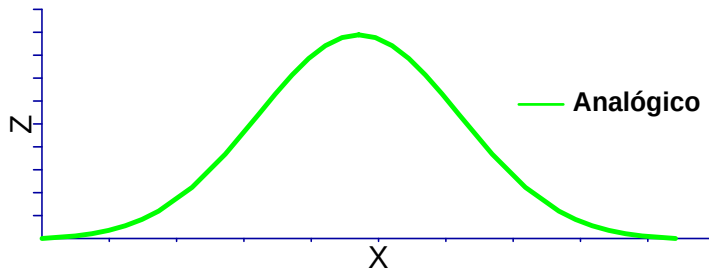
1. Introducción.
2. Álgebra de Boole.
3. Simplificación de funciones
4. Circuitos combinacionales
  - 4.1 Puertas lógicas
  - 4.2 Decodificador
  - 4.3 Multiplexor
  - 4.4 Comparador
  - 4.5 Ejemplo
5. Circuitos secuenciales.
  - 5.1 Biestable tipo D.
  - 5.2 Ejemplo.
6. Conclusión.

# I. Introducción.

## Mundo analógico

Continuas

( $\infty$  valores dentro de un rango)



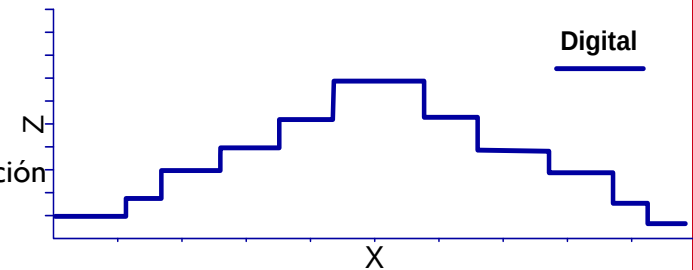
Ejemplos: instrumentos musicales, sistemas de audio y vídeo antiguos, fotografía analógica

Muestreo  
Cuantización de la información

## Mundo digital

Discretas

(valores  $\in$  conjunto)



Ejemplos: ordenadores, teléfonos móviles, calculadora, balanza electrónica

# I. Introducción.

- Señal: variación en el tiempo de una magnitud física
- Señal digital: representación gráfica del valor a lo largo del tiempo



- Dos niveles de voltaje
  - H,  $V_H$ : voltaje alto.
  - L,  $V_L$ : voltaje bajo.
- $\exists$  dos tipos de lógica:
  - $V_H = \text{TRUE}$ ,  $V_L = \text{FALSE}$



Lógica positiva

- $V_H = \text{FALSE}$ ,  $V_L = \text{TRUE}$



Lógica negativa

Voltajes típicos

$V_{Hmax}$

$V_{Hmin}$

Zona de incertidumbre

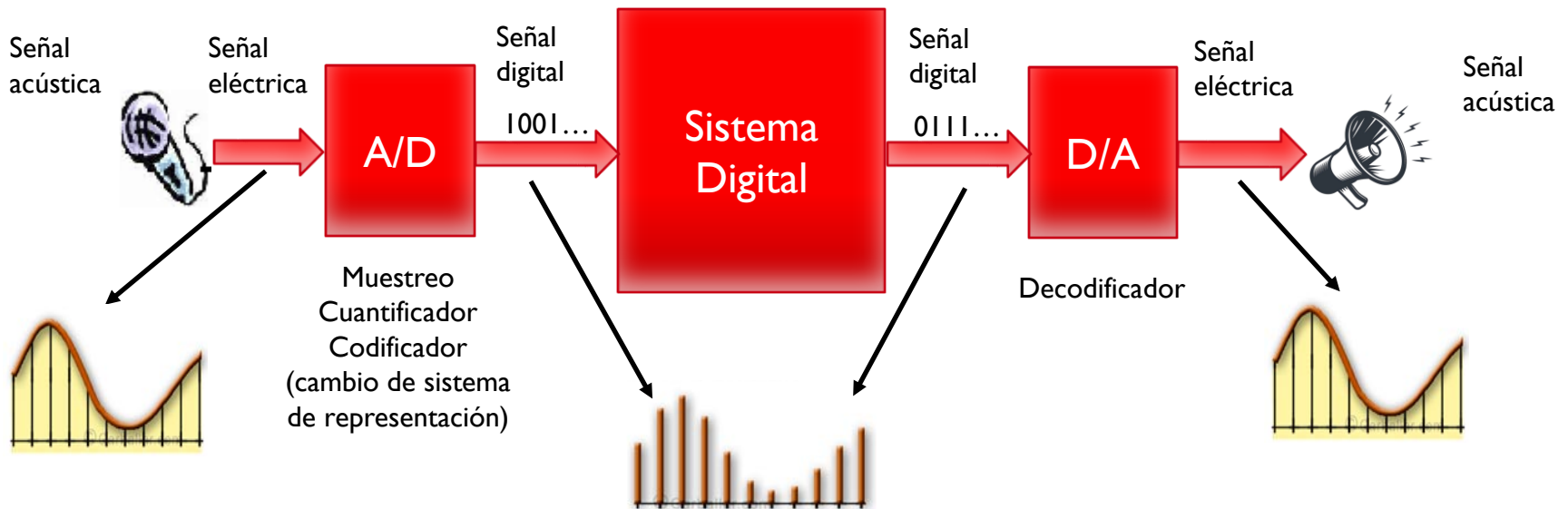
$V_{Lmax}$

$V_{Lmin}$

| TTL                   | CMOS  |
|-----------------------|-------|
| 5 V                   | 5 V   |
| 2 V                   | 3,5 V |
| Zona de incertidumbre |       |
| 0,8 V                 | 1 V   |
| 0 V                   | 0 V   |

# I. Introducción.

- Sistema digital: sistema variable con el tiempo cuyas entradas y salidas son señales digitales
  - Almacena, transporta, recupera, manipulan
  - Información representada mediante dígitos
  - Tipos: combinacionales y secuenciales



# I. Introducción.

- Sistemas de representación:
  - Conjunto ordenado de símbolos + reglas para operar
  - Base = nº de cifras o dígitos que utiliza
  - **Sistema de numeración posicional**

$$(101,01)_2 = 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} = 4 + 0 + 1 + 0 + 0,25 = (5,25)_{10}$$

| Sistema     | Base | Símbolos                                         | Ejemplo      |
|-------------|------|--------------------------------------------------|--------------|
| Decimal     | 10   | {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}                   | -1, 4,7,69   |
| Binario     | 2    | {0, 1}                                           | 10, 1001     |
| Hexadecimal | 16   | {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F} | FE2A, BACA   |
| Octal       | 8    | {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}                         | 356, 752, 61 |



¡¡Transistor!!

## 2. Álgebra de Boole.

- Matemático británico George Boole, 1854
- Representación pensamiento lógico
- Bivaluada
- **Complementario:**

| a | not(a) |
|---|--------|
| 0 | 1      |
| 1 | 0      |

- **Suma lógica (OR, +):**

| a | b | a+b |
|---|---|-----|
| 0 | 0 | 0   |
| 0 | 1 | 1   |
| 1 | 0 | 1   |
| 1 | 1 | 1   |

- **Producto lógico (AND, \*):**

| a | b | a·b |
|---|---|-----|
| 0 | 0 | 0   |
| 0 | 1 | 0   |
| 1 | 0 | 0   |
| 1 | 1 | 1   |



## 2. Álgebra de Boole.

Propiedad asociativa

$$a+(b+c) = (a+b)+c = a+b+c$$

$$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c = a \cdot b \cdot c$$

Propiedad conmutativa

$$a+b = b+a$$

$$a \cdot b = b \cdot a$$

Propiedad distributiva

$$a+(b \cdot c) = (a+b) \cdot (a+c)$$

$$a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Elemento neutro

$$0+a=a$$

$$1 \cdot a=a$$

$$1+a=1$$

$$0 \cdot a=0$$

Teoremas de identidad

$$a+a'=1$$

$$a \cdot a'=0$$

Teoremas de idempotencia

$$a+a=a$$

$$a \cdot a=a$$

Teorema de involución

$$(a')'=a$$

Teoremas de absorción

$$a+a \cdot b = a$$

$$a \cdot (a+b) = a$$

$$a+a' \cdot b=a+b$$

$$a \cdot (a'+b)=a \cdot b$$

$$a \cdot b+a \cdot b' = a$$

$$(a'+b') \cdot (a'+b) = a'$$

Teoremas del consenso

$$a \cdot b+a' \cdot c+b \cdot c = a \cdot b+a' \cdot c$$

$$(a+b) \cdot (a'+c) \cdot (b+c) = (a+b) \cdot (a'+c)$$

Teoremas de De Morgan

$$(a+b)' = a' \cdot b'$$

$$(a \cdot b)' = a' + b'$$



# 3. Simplificación de funciones.

- Función de conmutación (= función lógica o booleana):

$$f : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$$

- Función de variables lógicas
- Obedecen al álgebra de Boole
- Tabla de verdad

| a | b | f(a,b) |
|---|---|--------|
| 0 | 0 | 0      |
| 0 | 1 | 1      |
| 1 | 0 | 1      |
| 1 | 1 | 0      |

- Expresión de conmutación (FC con OR, AND, NOT) → Forma canónica:
  - Suma de productos (SdP): un único término producto o suma de términos producto (minterm).
  - Producto de sumas (PdS): un único término suma o producto de términos suma (maxterm).

### 3. Simplificación de funciones.

- Propiedades de los minterms:
  - Un minterm se puede representar como  $m_i$  ('i': número entero que se obtiene de evaluar a positivo el minterm):
    - variables afirmadas  $\longrightarrow 1$ , negadas  $\longrightarrow 0$ .
    - Ejemplo: suponemos las variables  $x_2$ ,  $x_1$  y  $x_0$ :

$$x_2 \cdot \bar{x}_1 \cdot x_0 \Rightarrow 101 \Rightarrow 5 \Rightarrow m_5$$

- minterm = 1 para una única combinación de las variables (coincide con el índice 'i' del minterm). Resto de valores, 0.

$$m_3 = \bar{x}_2 \cdot x_1 \cdot x_0$$

vale 1 cuando  $x_2$ ,  $x_1$  y  $x_0$  valen '3'

$$x_2 = 0$$

$$x_1 = 1$$

$$x_0 = 1$$

# 3. Simplificación de funciones.

- 1º forma canónica: SdP
  - EC formada por la suma de varios minterms.
  - Minterms=1 en la tabla de verdad
  - Ejemplo:  $f(a, b, c)$

| a | b | c | f(a,b,c) |
|---|---|---|----------|
| 0 | 0 | 0 | 0        |
| 0 | 0 | 1 | 1        |
| 0 | 1 | 0 | 1        |
| 0 | 1 | 1 | 1        |
| 1 | 0 | 0 | 1        |
| 1 | 0 | 1 | 0        |
| 1 | 1 | 0 | 1        |
| 1 | 1 | 1 | 0        |

→  $m_1$

→  $m_2$

→  $m_3$

→  $m_4$

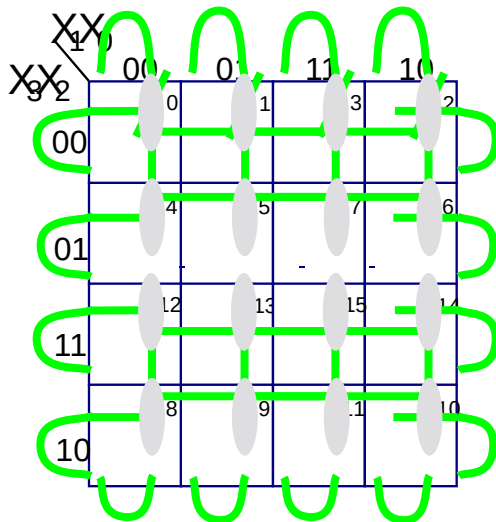
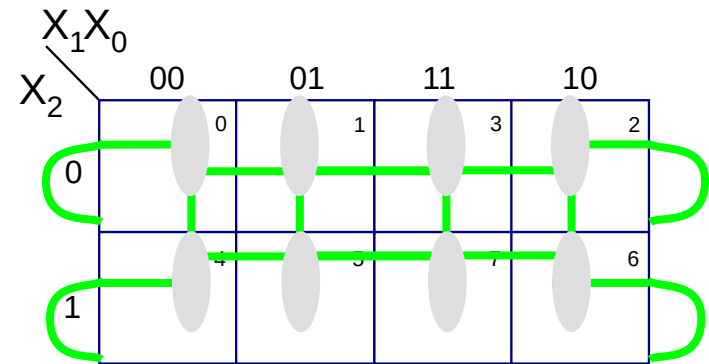
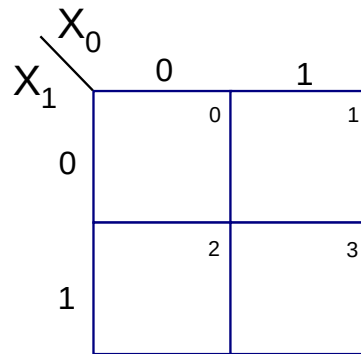
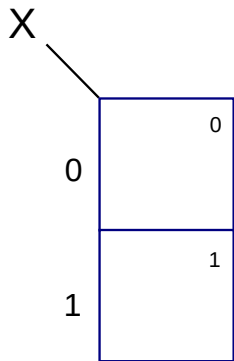
→  $m_6$

$$\sum m(1,2,3,4,6) = m_1 + m_2 + m_3 + m_4 + m_6 =$$

$$= \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot c + \bar{a} \cdot b \cdot \bar{c} + \bar{a} \cdot b \cdot c + a \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} + a \cdot b \cdot \bar{c}$$

# 3. Simplificación de funciones.

- Mapa de Karnaugh



Celdas adyacentes: solo cambia el valor de una variable. Tienen un lado en común.

El mapa es CÍCLICO (celdas en los extremos son adyacentes, solo cambia una variable)

# 3. Simplificación de funciones.

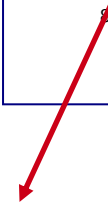
- Simplificación

| $X_1X_0$ |    | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----------|----|----|----|----|----|
| $X_3X_2$ | 00 | 0  | 1  | 3  | 2  |
|          | 01 | 4  | 5  | 7  | 6  |
|          | 11 | 12 | 13 | 15 | 14 |
|          | 10 | 8  | 9  | 11 | 10 |



$$m_5 + m_7 = \overline{x_3} \cdot x_2 \cdot \overline{x_1} \cdot x_0 + \overline{x_3} \cdot x_2 \cdot x_1 \cdot x_0 = \overline{x_3} \cdot x_2 \cdot x_0 \cdot (x_1 + \overline{x_1}) = \overline{x_3} \cdot x_2 \cdot x_0$$

| $X_1X_0$ |    | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----------|----|----|----|----|----|
| $X_3X_2$ | 00 | 0  | 1  | 3  | 2  |
|          | 01 | 4  | 5  | 7  | 6  |
|          | 11 | 12 | 13 | 15 | 14 |
|          | 10 | 8  | 9  | 11 | 10 |



$$m_4 + m_6 + m_{12} + m_{14} = \overline{x_3} \cdot x_2 \cdot \overline{x_1} \cdot \overline{x_0} + \overline{x_3} \cdot x_2 \cdot x_1 \cdot \overline{x_0} + x_3 \cdot x_2 \cdot \overline{x_1} \cdot \overline{x_0} + x_3 \cdot x_2 \cdot x_1 \cdot \overline{x_0} = x_2 \cdot \overline{x_0}$$

# 4. Circuitos combinacionales.

- Tipos de sistemas digitales:
  - Combinacionales:**  $Z$  en  $t_i$  solo depende del valor de  $X(t_i)$   $\Rightarrow$  se puede obviar la variable  $t$ .

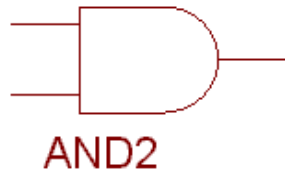
$$Z(t) = F(X(t)) \quad Z = F(X)$$



- Secuenciales:  $Z$  en  $t_i$  depende del valor de  $X(t_i)$  y en todos los instantes anteriores  $\Rightarrow$  no se puede obviar la variable  $t$ .

# 4. Circuitos combinacionales.

- Especificación de sistemas combinacionales:
  - Tabla de verdad  $\rightarrow$  simplificación  $\rightarrow$  SdP
  - Lógica positiva: 5V = H, 0V = L
- Puertas lógicas



$$Z = X \cdot Y$$

| X | Y | Z |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |



$$Z = X + Y$$

| X | Y | Z |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |



$$Z = \overline{X}$$

| X | Z |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

# 4. Circuitos combinacionales.

- Puertas lógicas



NAND2

$$Z = \overline{X \cdot Y} = \bar{X} + \bar{Y}$$

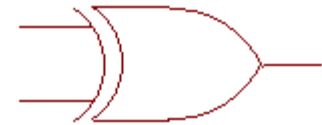
| X | Y | Z |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |



NOR2

$$Z = \overline{X + Y} = \bar{X} \cdot \bar{Y}$$

| X | Y | Z |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |



XOR2

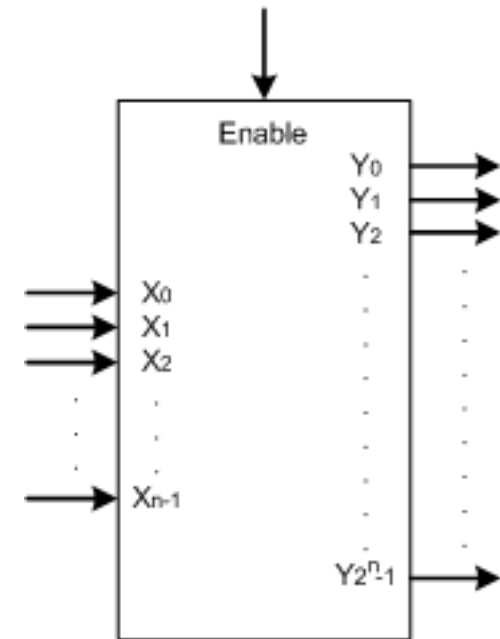
$$Z = \bar{X} \cdot Y + X \cdot \bar{Y}$$

| X | Y | Z |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |



# 4. Circuitos combinacionales.

- **Decodificador de  $n$  a  $2^n$ :**
  - 'n' entradas ( $X_0, X_1, \dots, X_{n-1}$ )
  - $2^n$  salidas ( $Y_0, Y_1, Y_2, \dots$ )
  - Enable (señal de activación)
  - Funcionamiento:
    - Enable = desactivada  $\rightarrow Y_i = '0'$
    - Enable = activada  $Y_i = '1'$ , donde  $i = n^\circ$  decimal codificado en las entradas

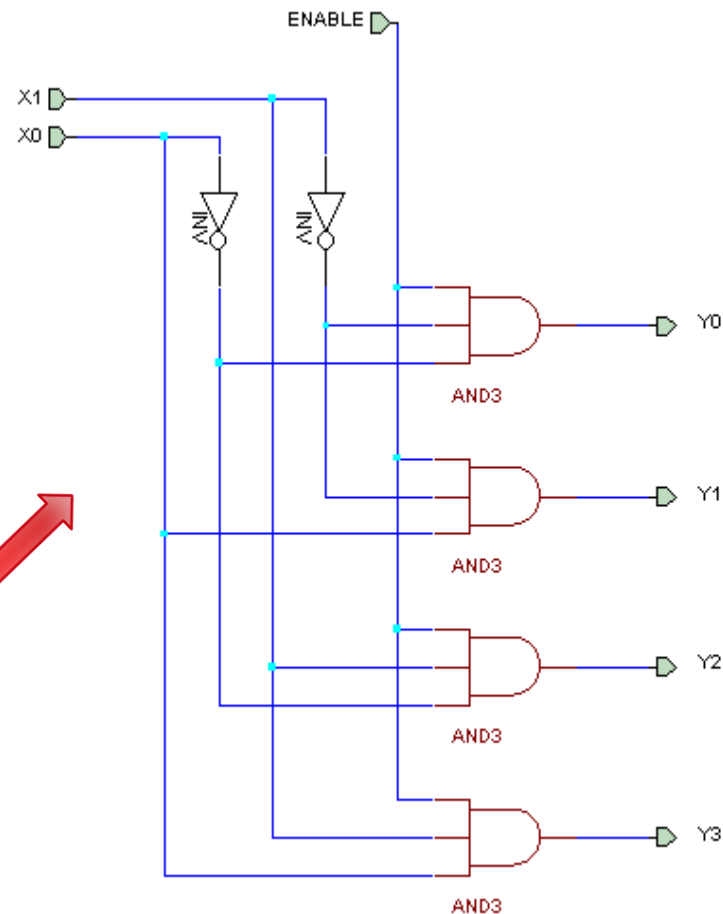


# 4. Circuitos combinacionales.

- Ejemplo: implementación de un decodificador de 2 a 4 con puertas lógicas :

| E | X <sub>1</sub> | X <sub>0</sub> | Y <sub>3</sub> | Y <sub>2</sub> | Y <sub>1</sub> | Y <sub>0</sub> |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0 | X              | X              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1              |
| 1 | 0              | 1              | 0              | 0              | 1              | 0              |
| 1 | 1              | 0              | 0              | 1              | 0              | 0              |
| 1 | 1              | 1              | 1              | 0              | 0              | 0              |

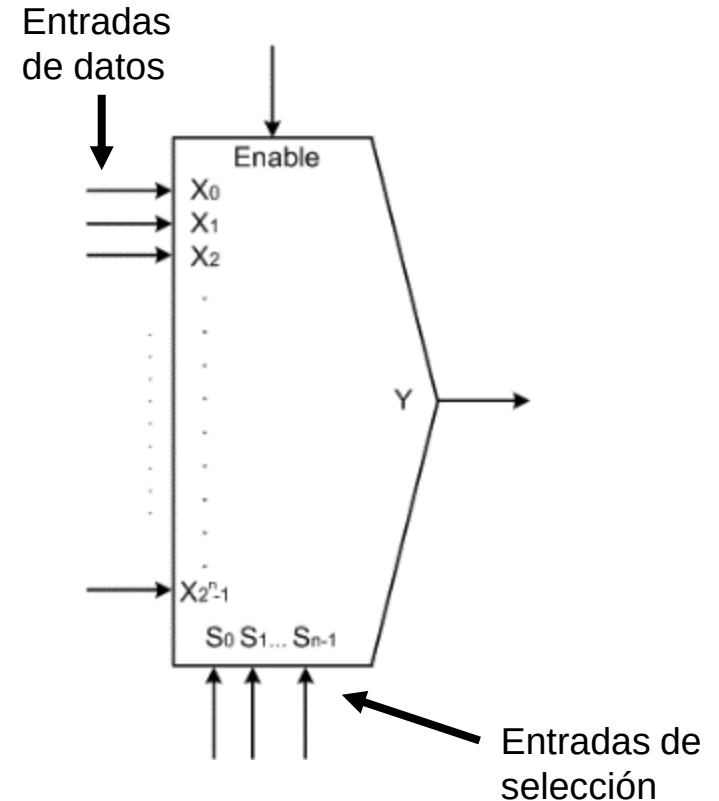
$$\begin{aligned}
 Y_0 &= E \cdot \overline{X_1} \cdot \overline{X_0} \\
 Y_1 &= E \cdot \overline{X_1} \cdot X_0 \\
 Y_2 &= E \cdot X_1 \cdot \overline{X_0} \\
 Y_3 &= E \cdot X_1 \cdot X_0
 \end{aligned}$$



# 4. Circuitos combinacionales.

- Multiplexor de  $2^n$  a 1:**

- $2^n$  entradas de datos
- 'n' entradas de selección
- Enable (entrada de activación)
- Salida única
- Funcionamiento:
  - Conecta una de las  $2^n$  entradas a la salida según S
  - Enable activo:
    - $S_i$  codifican el nº "i"  $\rightarrow Y = \text{valor de } X_i$
  - Enable inactivo:  $Y = 0$

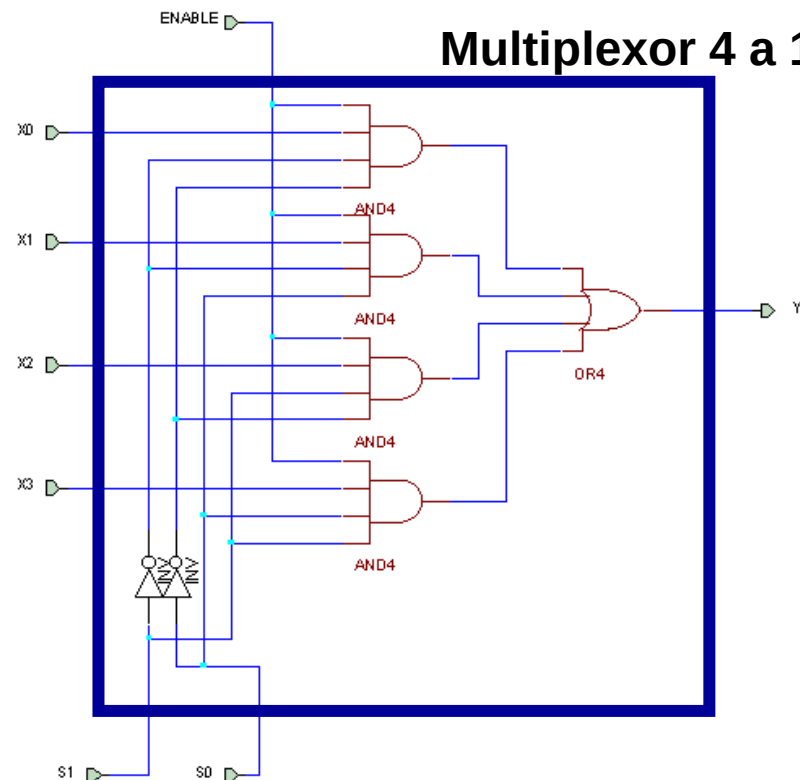


# 4. Circuitos combinacionales.

- Ejemplo: implementación de un multiplexor de 4 entradas con puertas lógicas:

$$y = E \cdot (x_0 \cdot m_0(s_1, s_0) + x_1 \cdot m_1(s_1, s_0) + x_2 \cdot m_2(s_1, s_0) + x_3 \cdot m_3(s_1, s_0)) =$$

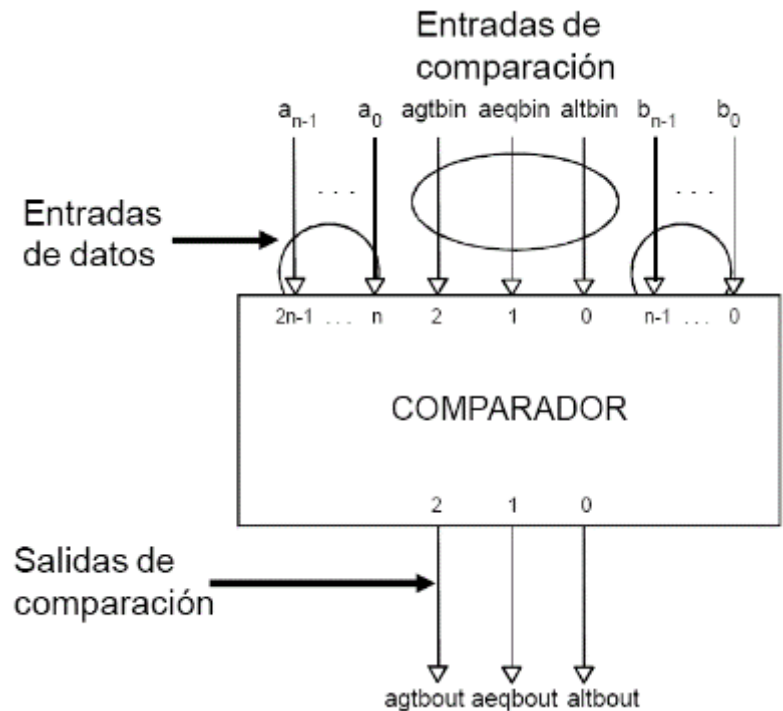
$$E \cdot (x_0 \cdot \overline{s_1} \cdot \overline{s_0} + x_1 \cdot \overline{s_1} \cdot s_0 + x_2 \cdot s_1 \cdot \overline{s_0} + x_3 \cdot s_1 \cdot s_0)$$



# 4. Circuitos combinacionales.

## • Comparadores:

- $2^n$  entradas (a y b de n bits)
- 3 entradas para encadenamiento de comparación (de entradas menos a más significativas)
- 3 salidas de comparación
- Determina relación de magnitud de dos vectores binarios :



$$\text{agtbout} = (a > b) + (a = b) \cdot \text{agtbin} \longrightarrow 1^0 > 2^0$$

$$\text{aeqbout} = (a = b) \cdot \text{aeqbin} \longrightarrow 1^0 = 2^0$$

$$\text{altbout} = (a < b) + (a = b) \cdot \text{altbin} \longrightarrow 2^0 > 1^0$$

# 4. Circuitos combinacionales.

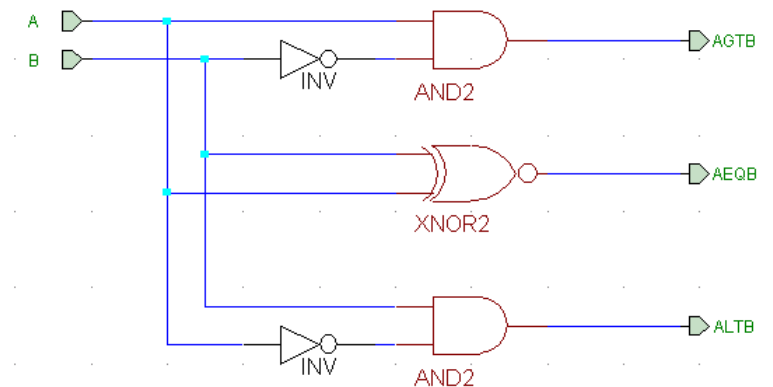
- Ejemplo: comparador de 1 bit no encadenable

| a | b | a>b | a=b | a<b |
|---|---|-----|-----|-----|
| 0 | 0 | 0   | 1   | 0   |
| 0 | 1 | 0   | 0   | 1   |
| 1 | 0 | 1   | 0   | 0   |
| 1 | 1 | 0   | 1   | 0   |

$$(a>b) = a \cdot \bar{b}$$

$$(a=b) = a \text{ xnor } b$$

$$(a<b) = \bar{a} \cdot b$$



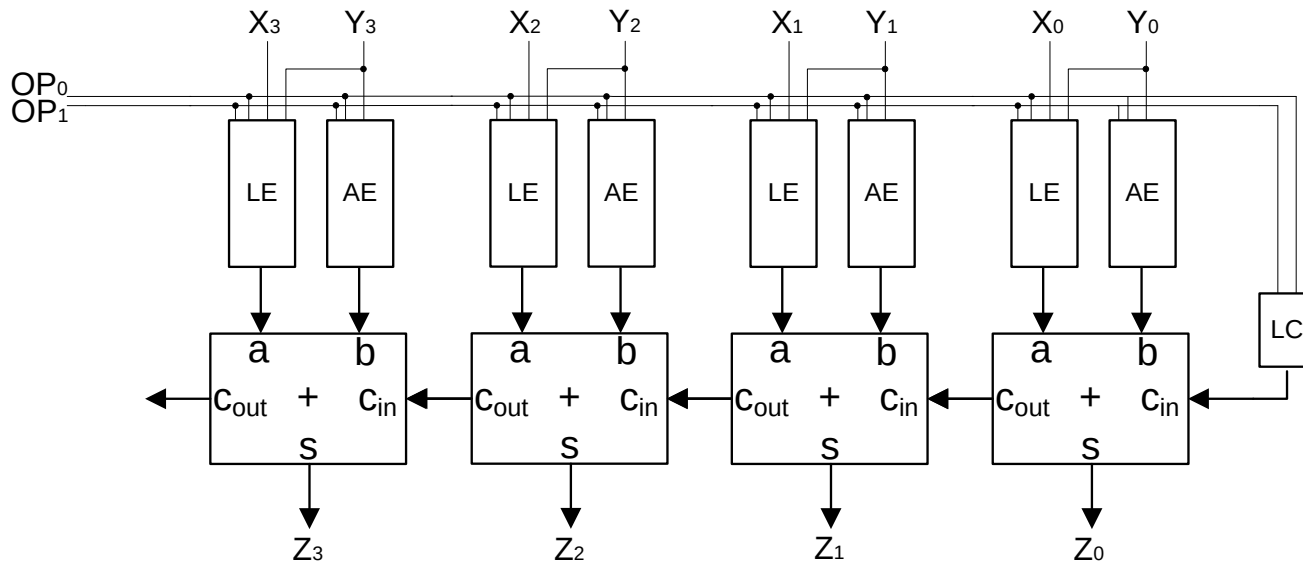
## 4. Circuitos combinacionales.

- Circuitos aritméticos (ALU):
  - Cto. combinacional que realiza distintas operaciones entre 2 operandos según señales de control
    - Aritméticas: sumas, restas, desplazamientos
    - Lógicas: AND, OR, NOT, XOR, etc.
  - Sumadores-restadores & multiplexores & lógica adicional

# 4. Circuitos combinacionales.

- Ejemolo: ALU con 2 entradas de datos de 4 bits

| OP <sub>1</sub> | OP <sub>0</sub> | OPERACIÓN          |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 0               | 0               | $X + Y$            |
| 0               | 1               | $X - Y$            |
| 1               | 0               | $X \text{ AND } Y$ |
| 1               | 1               | $X \text{ OR } Y$  |





## 4. Circuitos combinacionales.

- Ejemplo. Máquina expendedora:



- Una máquina expendedora automática proporciona productos con diversos precios:

- botella de agua 0,5€
- lata de refresco 1,0€
- paquete de galletas 1,5€
- caja de bombones 2,0€

Solo admite una moneda de 0,5€, 1,0€ o 2,0€ para adquirir el producto y sólo devuelve cambio de 1 moneda, en caso de que tuviera que devolver cambio. Habrá casos en los que, al no poder proporcionar el cambio correcto, devolverá la moneda introducida, sin proporcionar el producto.

# 4. Circuitos combinacionales.

- Ejemplo. Máquina expendedora:

| ENTRADAS |                     | SALIDAS               |    |        |
|----------|---------------------|-----------------------|----|--------|
| Moneda   | Producto pedido     | ¿Suministra producto? |    | Cambio |
| 0,00 €   | Botella de agua     | No                    | *  | 0,00 € |
| 0,00 €   | Lata de refresco    | No                    | *  | 0,00 € |
| 0,00 €   | Paquete de galletas | No                    | *  | 0,00 € |
| 0,00 €   | Caja de bombones    | No                    | *  | 0,00 € |
| 0,50 €   | Botella de agua     | Sí                    |    | 0,00 € |
| 0,50 €   | Lata de refresco    | No                    | *  | 0,50 € |
| 0,50 €   | Paquete de galletas | No                    | *  | 0,50 € |
| 0,50 €   | Caja de bombones    | No                    | *  | 0,50 € |
| 1,00 €   | Botella de agua     | Sí                    |    | 0,50 € |
| 1,00 €   | Lata de refresco    | Sí                    |    | 0,00 € |
| 1,00 €   | Paquete de galletas | No                    | *  | 1,00 € |
| 1,00 €   | Caja de bombones    | No                    | *  | 1,00 € |
| 2,00 €   | Botella de agua     | No                    | ** | 2,00 € |
| 2,00 €   | Lata de refresco    | Sí                    |    | 1,00 € |
| 2,00 €   | Paquete de galletas | Sí                    |    | 0,50 € |
| 2,00 €   | Caja de bombones    | Sí                    |    | 0,00 € |

## MOTIVO DE LA NEGATIVA

\* Dinero insuficiente

\*\* No hay cambio en una única moneda

## 4. Circuitos combinacionales.

- Ejemplo. Máquina expendedora:

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>ENTRADAS</b>                  |                                      |
| <b>Codif. moneda (m1,m0)</b>     | <b>Codificación producto (p1,p0)</b> |
| 00: Ninguna                      | 00: botella de agua                  |
| 01: moneda de 0,50 €             | 01: lata de refresco                 |
| 10: moneda de 1,00 €             | 10: paquete de galletas              |
| 11: moneda de 2,00 €             | 11: caja de bombones                 |
| <b>SALIDAS</b>                   |                                      |
| <b>Codif. devolución (c1,c0)</b> | <b>Codificación suministro (S)</b>   |
| 00: Ninguna                      | 0: NO da el producto seleccionado    |
| 01: moneda de 0,50 €             | 1: SI da el producto seleccionado    |
| 10: moneda de 1,00 €             |                                      |
| 11: moneda de 2,00 €             |                                      |

# 4. Circuitos combinacionales.

| $m_1$ | $m_0$ | $p_1$ | $p_0$ | S | $C_1$ | $C_0$ |
|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|
| 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     |
| 0     | 0     | 0     | 1     | 0 | 0     | 0     |
| 0     | 0     | 1     | 0     | 0 | 0     | 0     |
| 0     | 0     | 1     | 1     | 0 | 0     | 0     |
| 0     | 1     | 0     | 0     | 1 | 0     | 0     |
| 0     | 1     | 0     | 1     | 0 | 0     | 1     |
| 0     | 1     | 1     | 0     | 0 | 0     | 1     |
| 0     | 1     | 1     | 1     | 0 | 0     | 1     |
| 1     | 0     | 0     | 0     | 1 | 0     | 1     |
| 1     | 0     | 0     | 1     | 1 | 0     | 0     |
| 1     | 0     | 1     | 0     | 0 | 1     | 0     |
| 1     | 0     | 1     | 1     | 0 | 1     | 0     |
| 1     | 1     | 0     | 0     | 0 | 1     | 1     |
| 1     | 1     | 0     | 1     | 1 | 1     | 0     |
| 1     | 1     | 1     | 0     | 1 | 0     | 1     |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1 | 0     | 0     |

| $p_1 p_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|-----------|----|----|----|----|
| $m_1 m_0$ |    |    |    |    |
| 00        | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 01        | 1  | 0  | 0  | 0  |
| 11        | 0  | 1  | 1  | 1  |
| 10        | 1  | 1  | 0  | 0  |

| $p_1 p_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|-----------|----|----|----|----|
| $m_1 m_0$ |    |    |    |    |
| 00        | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 01        | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 11        | 1  | 1  | 0  | 0  |
| 10        | 0  | 0  | 1  | 1  |

| $p_1 p_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|-----------|----|----|----|----|
| $m_1 m_0$ |    |    |    |    |
| 00        | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 01        | 0  | 1  | 1  | 1  |
| 11        | 1  | 0  | 0  | 1  |
| 10        | 1  | 0  | 0  | 0  |

$$\begin{aligned}
 S &= m_1 \overline{m_0} \overline{p_1} \\
 &+ m_1 \overline{p_1} p_0 \\
 &+ m_1 m_0 p_1 \\
 &+ \overline{m_1} m_0 \overline{p_1} \overline{p_0}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 C_1 &= m_1 m_0 \overline{p_1} \\
 &+ m_1 \overline{m_0} p_1
 \end{aligned}$$

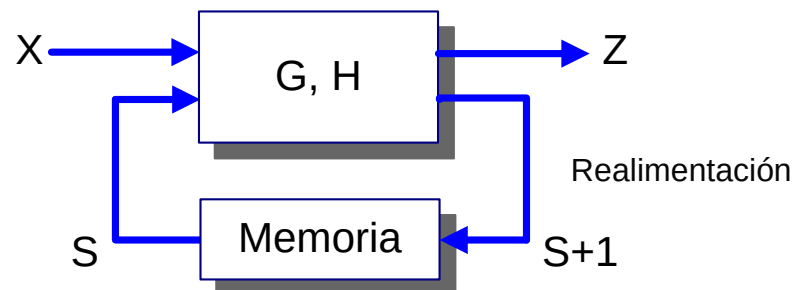
$$\begin{aligned}
 C_0 &= m_1 \overline{p_1} \overline{p_0} \\
 &+ \overline{m_1} m_0 p_0 + m_0 p_1 \overline{p_0}
 \end{aligned}$$

# 5. Circuitos secuenciales.

- Tipos de sistemas digitales:
  - Combinacionales: se puede obviar la variable  $t$ .
  - **Secuenciales**: no se puede obviar la variable  $t$ .
    - $Z(t_i)$  depende de  $X(t_i)$  y en todos los  $t$ 's anteriores
    - ¿memoria  $\infty$ ? NO  $\longrightarrow$  **FSM** (máquina finita de estados)

$Z(t) = G(X(t), S(t))$  - Salida

$S(t+1) = H(X(t), S(t))$  - Cambio de estado

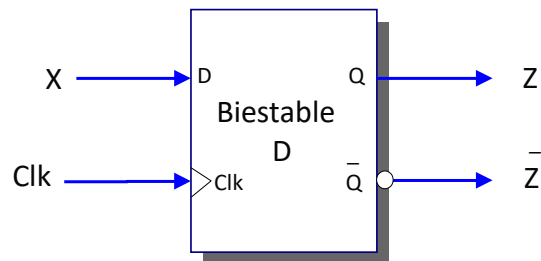


# 5. Circuitos secuenciales.

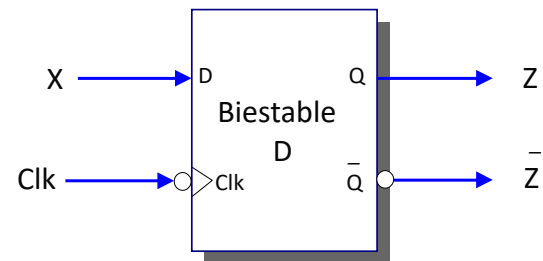
- Tipos de sistemas secuenciales:
  - Asíncronos:** cambios de estado gobernados por X.
  - Síncronos:** cambios de estado gobernados por señal de reloj (Clk).
- Elementos de memoria:
  - Determinan el estado del sistema
  - Biestables
    - D activo por flanco de reloj

| Q | Q <sub>next</sub> |
|---|-------------------|
| 0 | 0                 |
| 1 | 1                 |

Biestable D disparado por flanco de subida



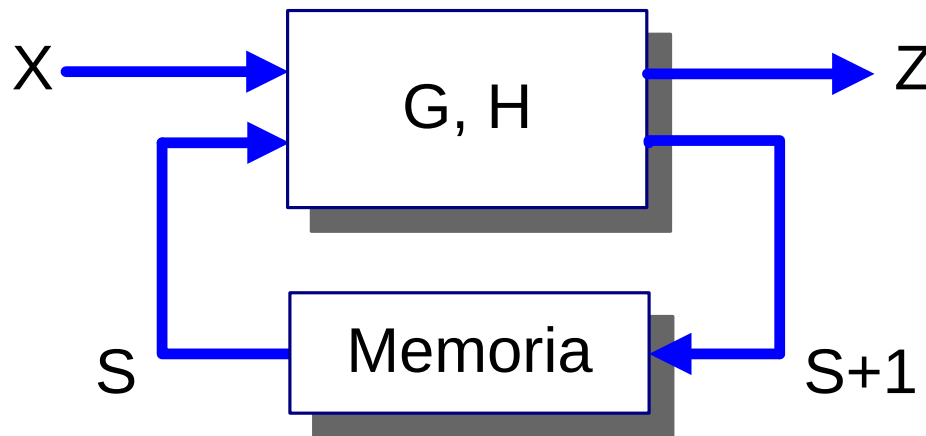
Biestable D disparado por flanco de bajada



- REALIMENTACIÓN

# 5. Circuitos secuenciales.

- Las FSM constan de:
  - Un conjunto de entradas  $X \in \{X_0, X_1, \dots, X_{k-1}\}$
  - Un conjunto de salidas  $Z \in \{Z_0, Z_1, \dots, Z_{m-1}\}$
  - Un conjunto de estados  $S \in \{S_0, S_1, \dots, S_{n-1}\}$
  - Una función de transición  $S(t+1) = H(X(t), S(t))$
  - Una función de salida  $Z(t) = G(X(t), S(t))$



$X(t)$ : entrada actual

$Z(t)$ : salida actual

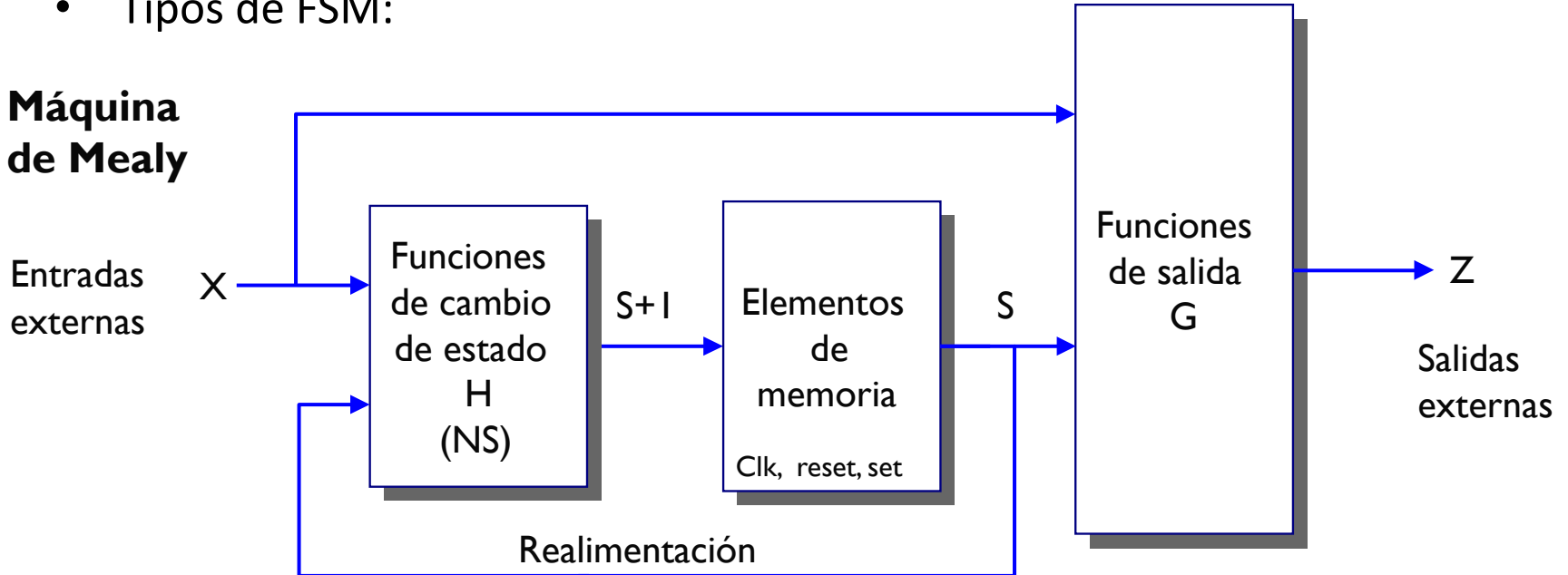
$S(t)$ : estado actual

$S(t+1)$ : estado próximo

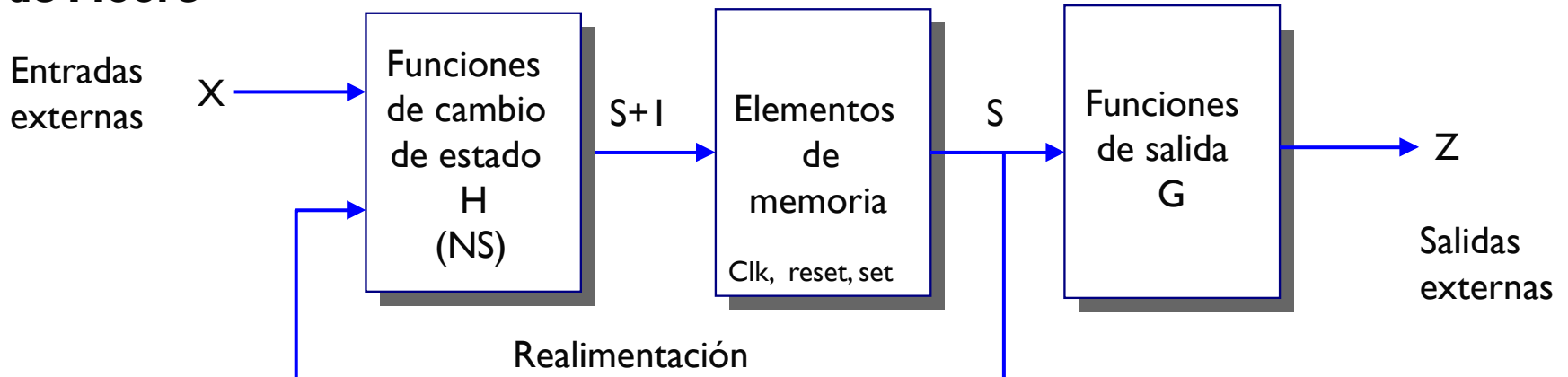
# 5. Circuitos secuenciales.

- Tipos de FSM:

## Máquina de Mealy



## Máquina de Moore





# 5. Circuitos secuenciales.

- Representación formal FSM – Mealy:
  - Tabla de estados y salidas
  - Diagrama de estados

Diagrama de estados

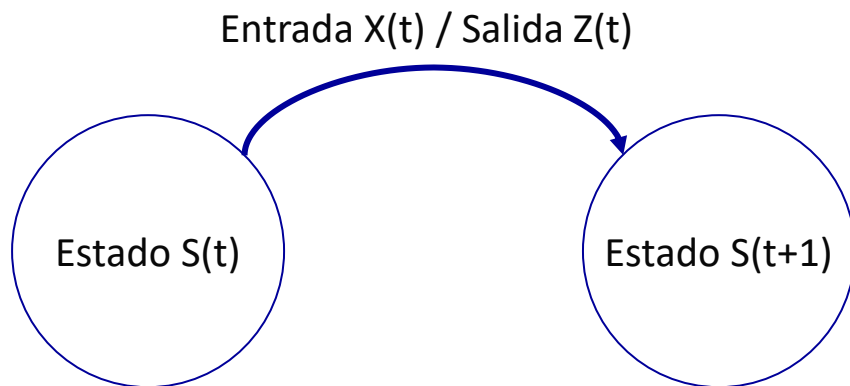


Tabla de estados y salidas

| Estado actual             | Entrada actual    |                   |     |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----|-------------------|
|                           | $X_0$             | $X_1$             | ... | $X_m$             |
| $S_0$                     | $S_{0,0}/Z_{0,0}$ | $S_{0,1}/Z_{0,1}$ | ... | $S_{0,m}/Z_{0,m}$ |
| $S_1$                     | $S_{1,0}/Z_{1,0}$ | $S_{1,1}/Z_{1,1}$ | ... | $S_{1,m}/Z_{1,m}$ |
| ...                       | ...               | ...               | ... | ...               |
| $S_n$                     | $S_{n,0}/Z_{n,0}$ | $S_{n,1}/Z_{n,1}$ | ... | $S_{n,m}/Z_{n,m}$ |
| Estado siguiente / Salida |                   |                   |     |                   |

## 5. Circuitos secuenciales.

- Ejemplo. Control de ascensor:



- Diseñar el control de un ascensor en un edificio de dos plantas. Como entradas actuarán las señales procedentes de los botones de ascensor y como salida el accionamiento del motor que hace que suba, baje o permanezca en el piso que está. En este caso, los estados serán el piso en el que se encuentre el ascensor.

# 5. Circuitos secuenciales.

Entrada

| $X(t)$                      | $X_1$ | $X_0$ |
|-----------------------------|-------|-------|
| Ninguna llamada             | 0     | 0     |
| Llamada del piso 0          | 0     | 1     |
| Llamada del piso 1          | 1     | 0     |
| Llamadas de los pisos 0 y 1 | 1     | 1     |

Salida

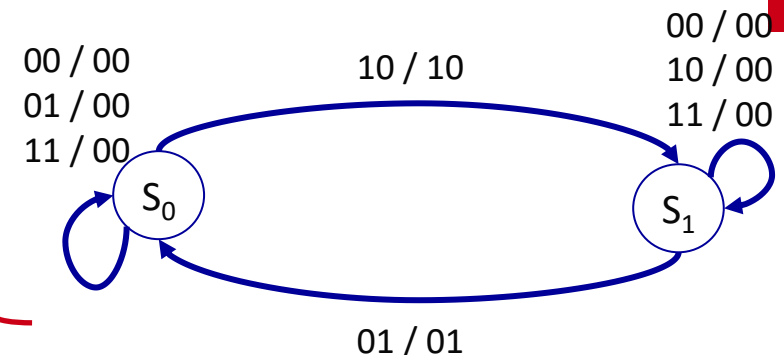
| $Z(t)$                     | $Z_1$ | $Z_0$ |
|----------------------------|-------|-------|
| No accionar motor          | 0     | 0     |
| Accionar motor para bajada | 0     | 1     |
| Accionar motor para subida | 1     | 0     |
| No usado                   | 1     | 1     |

Estado

| $S(t)$                  | $Q_0$ |
|-------------------------|-------|
| $S_0$ (ascensor piso 0) | 0     |
| $S_1$ (ascensor piso 1) | 1     |

Tabla de estados y salidas

| $S(t)$ | $X_1 X_0 / Z_1 Z_0$ |      |      |      |
|--------|---------------------|------|------|------|
| $Q_0$  | 00                  | 01   | 10   | 11   |
| 0      | 0/00                | 0/00 | 1/10 | 0/00 |
| 1      | 1/00                | 0/01 | 1/00 | 1/00 |



# 5. Circuitos secuenciales.

| $Q_0$ | $x_1$ | $x_0$ | $Q'_0$ | $z_1$ | $z_0$ |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     |
| 0     | 0     | 1     | 0      | 0     | 0     |
| 0     | 1     | 0     | 0      | 0     | 0     |
| 0     | 1     | 1     | 1      | 1     | 0     |
| 1     | 0     | 0     | 1      | 0     | 0     |
| 1     | 0     | 1     | 0      | 0     | 1     |
| 1     | 1     | 0     | 1      | 0     | 0     |
| 1     | 1     | 1     | 1      | 0     | 0     |

| $x_1 x_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|-----------|----|----|----|----|
| $Q_0$     |    |    |    |    |
| 0         | 0  | 0  | 0  | 1  |
| 1         | 1  | 0  | 1  | 1  |

$$Q'_0 = X_1 \overline{X_0} + Q_0 X_1 + Q_0 \overline{X_0}$$

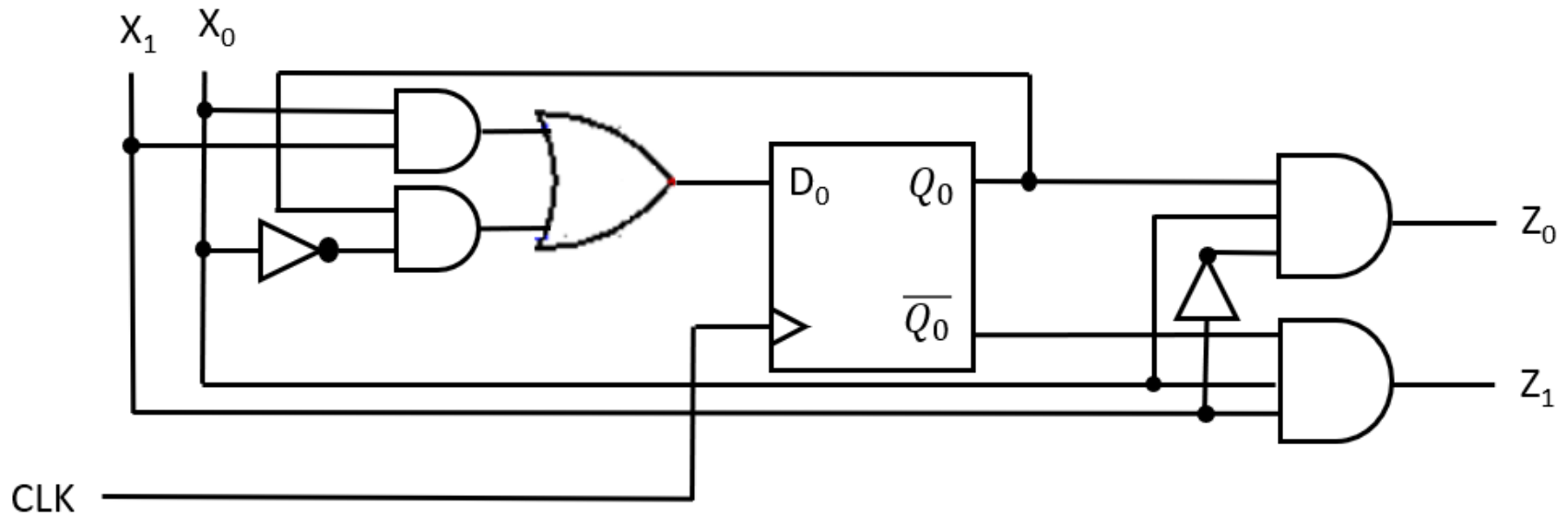
| $x_1 x_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|-----------|----|----|----|----|
| $Q_0$     |    |    |    |    |
| 0         | 0  | 0  | 1  | 0  |
| 1         | 0  | 0  | 0  | 0  |

$$z_1 = \overline{Q_0} X_1 X_0$$

| $x_1 x_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|-----------|----|----|----|----|
| $Q_0$     |    |    |    |    |
| 0         | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1         | 0  | 1  | 0  | 1  |

$$z_0 = Q_0 \overline{X_1} X_0$$

# 5. Circuitos secuenciales.

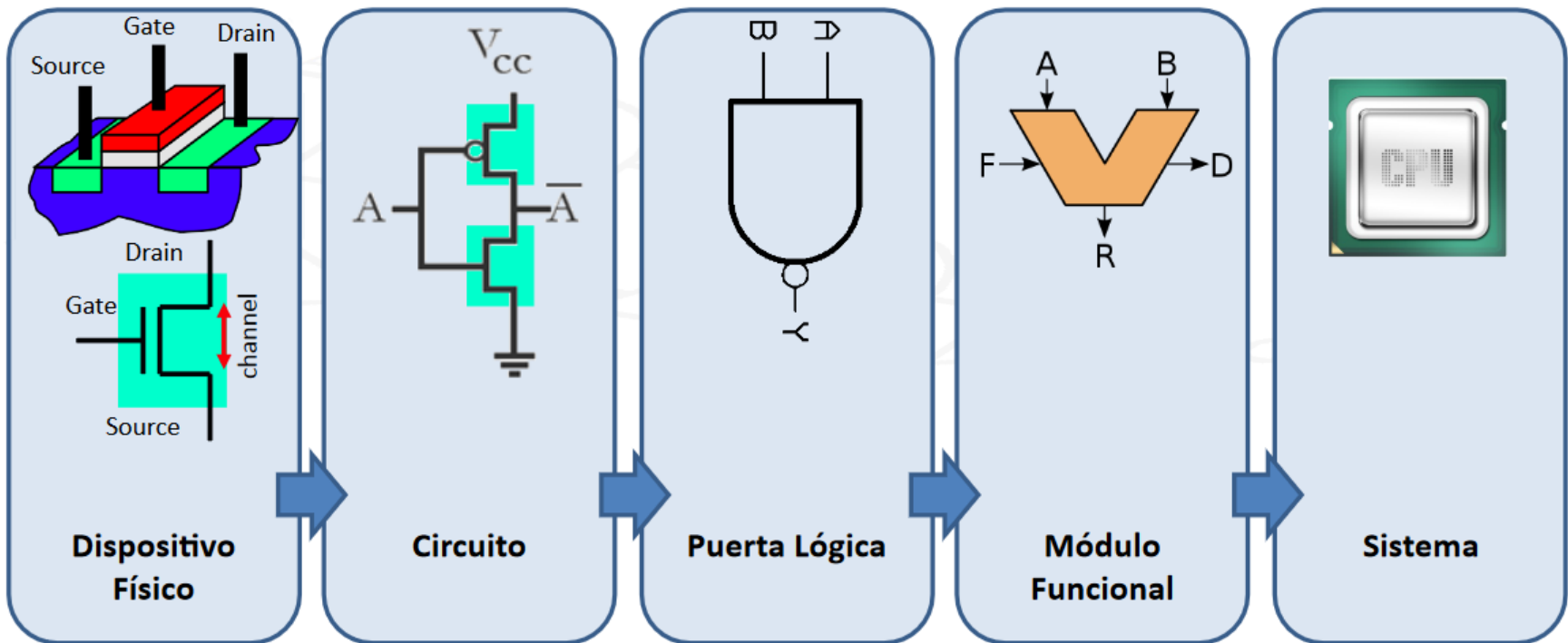


## 6. Ventajas e inconvenientes.

| Ventajas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Inconvenientes                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistemas mas sencillos y baratos que los analógicos</li><li>• Más seguros y precisos</li><li>• Facilidad de almacenamiento</li><li>• Facilidad de diseño y fabricación</li><li>• Menor tamaño</li><li>• Más robustos a interferencias, ruido o cambios de condiciones ambientales</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• El mundo es analógico</li><li>• Mayor necesidad de ancho de banda</li></ul> |

# 5. Circuitos secuenciales.

- Ordenador: sistema digital de propósito general
  - Millones de puertas lógicas
  - Abstracción



## 6. Bibliografía.

- Román Hermida, Ana M<sup>o</sup> del Corral, Enric Pastor, Fermín Sánchez, “**Fundamentos de Computadores**”, cap 2-3 Editorial Síntesis
- Thomas L. Floyd, “**Fundamentos de Sistemas Digitales**”, cap 4-7, Editorial Prentice Hall
- Daniel D. Gajski, “**Principios de Diseño Digital**”, cap 3-5 Editorial Prentice Hall
- M. Morris Mano, “**Diseño Digital**”, cap 2-5, Editorial Prentice Hall
- .